

Notes

Inclusiv Maker

“Cybathlon”

Commande vocale

Avantages :

- aucun mouvement physique à faire
- assez petit, juste un micro à ajouter
- **Grande rapidité de traitement de l’info**

Inconvénients :

- Le bruit ambiant peut perturber la bonne utilisation
- Pas fiable à 100%

Perspectives et autres applications :

- Une fois que la commande vocale est initiée, on peut la dupliquer pour d’autres utilisations.
-

Reponses IA

Ah, autant pour moi ! Le pneumatique (à air comprimé) change un peu la donne par rapport à l'hydraulique (à huile), surtout au niveau de la réactivité et de la sécurité.

Voici la mise à jour de tes cases, parfaitement adaptée à un **gant pneumatique** commandé par la voix :

Avantages

- **Aucun mouvement physique requis** : Parfait pour l'accessibilité (handicap, rééducation) ou pour éviter la fatigue musculaire.
- **Intégration matérielle légère et pas encombrant** : Juste un petit microphone à ajouter sur l'utilisateur, ce qui ne surcharge pas le gant.
- **Grande rapidité de traitement de l'info (1 à 2 secondes pour que ce soit acceptable)**

Inconvénients

- **Bruit ambiant ET bruit du système** : Le bruit extérieur peut perturber le micro, mais le bruit de l'échappement d'air (les "pfffiou") ou du compresseur à côté peut aussi parasiter la commande vocale.
- **Fiabilité et variations de la voix** : Le système peut ne pas comprendre l'ordre si l'utilisateur est essoufflé, enrhumé ou s'il y a des bruits soudains.
- **Risque de déclenchement intempestif** : Une simple discussion ou un mot similaire peut activer le gant par erreur.
- cognitivement plus complexe en cas d'urgence.

Perspectives et autres applications

- **Duplication du système** : Une fois l'algorithme vocal au point, il peut être adapté pour contrôler d'autres dispositifs pneumatiques (ex: exosquelettes, bras robots souples "soft robotics").
- **Retour d'information par synthèse vocale** : Le gant peut "parler" à l'utilisateur pour l'avertir (ex: "Pression max atteinte", "Position initiale").
- **Apprentissage personnalisé (IA)** : Intégrer un petit système pour que le gant reconnaisse uniquement l'empreinte vocale de son utilisateur pour plus de sécurité.
- Bouton on/off

Projets similaires

Les systèmes avec commande vocale (Marché et Recherche)

- **L'exosquelette ARKE (Bionik Laboratories)** : C'est l'un des exemples les plus concrets. Ils ont intégré l'assistant vocal d'Amazon (Alexa) à leur exosquelette pour le bas du corps. L'utilisateur peut dire des commandes comme *"Alexa, lève-moi"* ou *"Alexa, commence à marcher"*. Ce système est principalement conçu pour la rééducation en centre médical ou pour des mouvements simples à la maison.
- **Les bras robotisés et prothèses d'assistance** : C'est sur le haut du corps (bras fixés sur un fauteuil roulant ou prothèses de bras) que la commande vocale est la plus répandue. Des modèles (comme le bras JACO de Kinova) intègrent des modules de reconnaissance vocale. Dire *"Prendre le verre"* ou *"Tourner à gauche"* permet à des personnes atteintes de maladies neurologiques sévères de contrôler leurs mouvements avec une excellente précision.

<https://www.hackster.io/Ripred/trainable-voice-or-sound-commands-for-any-microprocessor-c738a0>

<https://www.hackster.io/victorv88/smart-house-controlled-by-website-and-vocal-commands-c84f59>

Interview

ne pas parler de nos idées ou opinions pr pas influencer

Voici une proposition complète pour répondre aux consignes de l'exercice de travail en groupe affiché sur l'image **PHOTO-2026-06-24-11-29-51.jpg**.

Pour cet exemple, imaginons que le **"nouveau système"** est une **application mobile connectée à un capteur sur le cerf-volant**, qui analyse le vent en temps réel et aide à optimiser la tension des lignes pour éviter les chutes.

1. Les 3 scénarios (Philippe fait du cerf-volant)

Scénario 1 : Sans le nouveau système

- **Situation** : Philippe arrive sur la plage. Il lève les yeux, le vent semble correct. Il lance son cerf-volant.
- **Problème** : Le vent change brusquement d'intensité à 50 mètres de haut (rafales invisibles au sol). Les lignes se détendent d'un coup, le cerf-volant pique du nez et s'écrase sur une famille qui pique-nique. Philippe doit aller s'excuser, frustré de ne pas avoir pu anticiper.

Scénario 2 : Avec le nouveau système

- **Situation** : Philippe est sur la plage. Avant de lancer, son application l'alerte : *"Attention, rafales descendantes à 30m d'altitude détectées dans votre zone"*.
- **Résultat** : L'application lui conseille d'ajuster la longueur de ses lignes de 5 mètres. Philippe suit la recommandation. Son cerf-volant se maintient parfaitement en l'air malgré les variations de vent. Il passe une excellente après-midi.

Scénario 3 : Le pire possible (Avec le nouveau système)

- **Situation** : Philippe lance son cerf-volant avec le capteur activé. En plein vol, l'application bugge suite à une mise à jour défectueuse et envoie des notifications d'alerte stridentes en boucle (*"Alerte Tempête !" alors que le temps est calme*).
- **Catastrophe** : Paniqué par le bruit et les vibrations de sa montre connectée, Philippe lâche un des poignets. Le cerf-volant part en vrille, s'emmêle dans les lignes électriques à proximité, provoquant un court-circuit local. L'application affiche alors ironiquement : *"Vol terminé avec succès !"*.

2. Questions à poser à Philippe

Pour valider le storyboard et comprendre ses besoins, voici les questions à lui poser :

Pour valider les scénarios :

- « *Est-ce que la situation du scénario 1 (chute imprévisible due au vent) t'arrive souvent en pratique ?* »
- « *Est-ce que les recommandations proposées dans le scénario 2 (ajuster la longueur des lignes) correspondent à ce que tu ferais manuellement ?* »

Pour savoir comment il réagirait :

- « *Dans le pire des scénarios, si l'application s'emballe et sonne en boucle, quel serait ton premier réflexe sur le moment (regarder l'écran, couper le son, tout lâcher...) ?* »
- « *Préfères-tu une notification sonore invasive pour les urgences, ou une vibration discrète dans la poignée du cerf-volant ?* »

Pour identifier les nouveaux problèmes émergents :

- « *Est-ce que le fait de devoir regarder ton smartphone ou un écran ne gâche pas le plaisir visuel de regarder ton cerf-volant en l'air ?* »

- « Que fais-tu si le capteur connecté tombe à l'eau ou s'ensable ? Le système est-il assez robuste pour ton usage réel ? »

3. Schéma du parcours d'usage (User Journey)

Voici la cartographie des étapes de Philippe pour le **Scénario 2 (Idéal)** :

Étape du parcours	Actions de Philippe	Points de contact (Touchpoints)	Émotion / Expérience
1. Préparation	Sort le cerf-volant, allume le capteur.	Capteur physique + App mobile	😊 Curieux / Prévoyant
2. Analyse	Consulte l'application pour voir l'état du vent en altitude.	Écran du smartphone	😬 Confiant (reçoit l'info clé)
3. Ajustement	Règle ses brides selon les conseils de l'app.	Lignes du cerf-volant	🔧 Actif / Rassuré
4. Vol	Fait voler son cerf-volant en gardant le téléphone dans la poche.	Poignées / Alertes vibration	😄 Très satisfait / Profite

5. Fin de session	Atterrit et consulte le résumé de ses performances de vol.	App mobile (Dashboard)	 Valorisé / Prêt à recommencer
--------------------------	--	------------------------	---

roi d efrance

rapport aux mains

elle aime fabriquer créer des choses elle est manuelle et aime bien dessiner

métier artisanal qu'elle veut étudier : peintre en bâtiment pck elle aime bien la peinture

ds sa vie de ts les jours elle a besoin de se dépenser ts les jours sinon pt cable

judo elle a le plus pratique ça lui a appris à s'apaiser, se dépenser et apprendre de belles valeurs telle que le respect, le dépassement de soi etc

activité qu'elle regarde en se disant un j faut je teste mais elle a pas osé ou manque de tps

et prend pas le tps pour : randonnée en montagne, camping, et ce qui la freine c le budget (essence, équipement etc) et elle ose pas

elle s'est déjà un peu renseignée

ses prio du moment c le déménagement, faire ses marques ds cet environnement, et

reprendre le sport tah les fous

la montagne ça lui appapretai de se vider la tête et s'apaiser

Onglet 6

On a quelques questions à vous poser pour savoir un peu comment faire :

- Quelle est votre tolérance à une technologie qui peut parfois faire des erreurs ?
il s'en tape, il cherche comment faire diff mais s'en tape lui emme en fait
 - Si le système vous envoie un retour d'information (son, vibration, voix), lequel préférez-vous ? mouais il en veut un, bof nécessaire, → valeur de la pression importante (en barre, PSI, ou autre)
 - Si le système tombe en panne en plein vol, que souhaiteriez-vous qu'il se passe automatiquement ? double sécurité mais pas lâcher complet
 - Aujourd'hui, comment la pompe est démarrée ? C'est un interrupteur ?
 - Est ce que ça vous dérange de devoir parler un peu pour ouvrir et fermer vos gants ? pas du tt il a l'habitude
 - Combien de temps dure une session typique ? déjà une bonne heure ça serait pas mal, sur une journée
 - Quelle est la latence (le temps de réaction) maximale acceptable entre votre ordre et le mouvement du gant ? 2sec, il s'en fou un peu
-
- Si un système automatisé vous aidait à piloter, préféreriez-vous qu'il gère tout de manière fluide, ou voulez-vous garder un contrôle total et direct sur chaque micro-mouvement ?
 - Est-ce que vous avez besoin de pouvoir "lâcher" ou détacher le cerf-volant rapidement en cas de rafale trop forte ? Comment faites-vous aujourd'hui ?
 - Est ce que vous utilisez déjà des solutions de commandes vocales ? Si oui comment ça marche ? Le modèle du micro? oui il utilise bcp et il fait avec son tel et chez lui le truc google pr les lumieres etc, ascenseur piloté a la voix, google home etc (faudrait que ce soit modifiable hyper facilement)
 - Quel type de téléphone avez-vous ? Comment utilisez vous votre téléphone au quotidien ? apple, il utilise vrm siri,
 - Parlez vous beaucoup de langues ? si oui combien ? et lesquels ? anglais pk pas mais juste des mots pas phrases
-
- c calme pas de bruit de fonds meme avec vent
 - il veut pas separer gauche et droite, le pilotage il s'en tape

delais de réponse du système

faire les deux scénarios :

- tout se passe bien

- tout se passe mal

Nous on pense automatiser l'ouverture et la fermeture de vos gants avec un capteur de reconnaissance vocale. ça veut dire que dès que vous allez dire un mot spécifique cela va permettre d'ouvrir et fermer.

Rendu 2 juillet

LIVRABLE : Architecture et Fonctions du Système d'Assistance Vocale pour la Commande d'Orthèse (Projet Cerf-Volant)

1. Rappel de l'objectif de l'approche de la commande

L'objectif est de concevoir un système de commande vocale embarqué permettant à Philippe, une personne en situation de handicap n'ayant pas l'usage de ses mains, de piloter une orthèse pneumatique (pompe) pour pratiquer le cerf-volant.

L'approche de la commande repose sur une **architecture maître-esclave distribuée** :

- **Le Raspberry Pi (Maître)** : Il gère la partie logicielle "haute" (acquisition audio via le micro sans fil Fulaim X5, reconnaissance du mot déclencheur et traitement du langage naturel) puis traduit l'intention de l'utilisateur en un ordre binaire simple (0 pour Ouvrir / 1 pour Fermer).
- **L'Arduino (Esclave)** : Il reçoit cet ordre binaire via une liaison série/USB depuis le Raspberry Pi et pilote la puissance électrique (relais/transistors) de la pompe pneumatique qui actionne l'ouverture ou la fermeture physique des mains.

2. Scénario d'usage du partenaire (Philippe)

- **Contexte** : Plage en extérieur (environnement potentiellement bruyant avec le vent et les vagues). Philippe est installé pour faire du cerf-volant.
- **Étape 1 : Initialisation** – L'aidant de Philippe l'installe, enfle l'orthèse sur ses mains, allume le système et active la pompe principale. Il clipse l'émetteur micro Fulaim TX (avec réduction de bruit active activée) sur Philippe.
- **Étape 2 : Activation du système (Sécurité)** – Pour éviter toute fausse manipulation due à une discussion annexe, le système écoute en tâche de fond mais reste "verrouillé". Philippe prononce le **mot déclencheur** (ex: "Ok Orthèse" ou "Écoute Philippe"). Le Raspberry Pi valide le mot clé et passe en mode "écoute active".
- **Étape 3 : Prise de commande** – Dans la foulée, Philippe prononce l'ordre : "Fermer". Le Raspberry Pi convertit le signal, envoie le bit 1 à l'Arduino, et la pompe force la fermeture des mains pour serrer les poignées du cerf-volant. Philippe peut profiter de son activité.
- **Étape 4 : Libération** – Quand Philippe veut lâcher le cerf-volant, il répète le mot déclencheur suivi de l'ordre "Ouvrir". Le système envoie le bit 0 et l'orthèse relâche instantanément la pression.

3. Choix argumentés des fonctions clés à développer (3 maximum)

Pour répondre au scénario et aux exigences de sécurité, voici les trois fonctions prioritaires sélectionnées et argumentées :

Fonction 1 : Acquisition audio et Reconnaissance du mot déclencheur (Wake Word)

- **Description** : Capter le flux audio via le microphone USB et faire tourner en local (hors-ligne) sur le Raspberry Pi un algorithme léger de détection de mot-clé (type *Porcupine* ou *PocketSphinx*).
- **Argumentation technique et sécurité** : L'acquisition par le micro Fulaim avec réduction de bruit (filtre vert) est indispensable pour isoler la voix de Philippe du bruit du vent sur la plage. Le choix d'un mot déclencheur (Wake Word) est la **première barrière de sécurité** : cela garantit qu'aucune commande d'ouverture ou de fermeture ne sera exécutée par inadvertance si Philippe discute avec son aidant ou un passant.

Fonction 2 : Traitement de la voix en texte (STT) et Conversion en ordre binaire

- **Description** : Une fois le système réveillé, cette fonction transcrit l'ordre vocal en texte (ex: "ouvrir" ou "fermer") via un modèle de Speech-to-Text, puis mappe ce texte en une commande binaire (0 ou 1) envoyée via le port série à l'Arduino.
- **Argumentation technique et sécurité** : Cette fonction logicielle fait l'interface entre l'intelligence artificielle et l'actionneur mécanique. Pour des raisons de sécurité critiques, le code intégrera un **système de validation strict** : si le mot détecté ne correspond pas *exactement* aux mots autorisés du dictionnaire (ex: "ouvrir"/"fermer"), aucun ordre n'est envoyé à l'Arduino et le système redemande une confirmation. Cela évite les comportements erratiques ou imprévus de la pompe.

Fonction 3 : Gestion de la puissance de l'actionneur et Sécurité matérielle (Fail-Safe)

- **Description** : Programme côté Arduino qui reçoit le bit (0 ou 1), pilote la pompe et intègre une sécurité matérielle (bouton d'arrêt d'urgence ou Watchdog).
- **Argumentation technique et sécurité** : C'est la fonction finale qui maintient le cerf-volant. La sécurité y est cruciale : que se passe-t-il si le Raspberry Pi plante ou n'a plus de batterie pendant que Philippe tient le cerf-volant ? Le code Arduino doit intégrer une sécurité de type **"Fail-Safe" (sécurité positive)**. Par exemple, si l'Arduino ne reçoit pas de signal "Keep-Alive" (battement de cœur) du Raspberry Pi toutes les X secondes, ou si l'aidant appuie sur un bouton d'urgence physique, l'Arduino coupe instantanément l'alimentation de la pompe et ouvre une électrovanne de décompression pour ouvrir immédiatement et passivement les mains de Philippe, évitant ainsi qu'il soit emporté ou blessé.

Trello

<https://trello.com/invite/b/6a451f5f803e95e6e375734c/ATTI4ea2d66af8df5458c0eb972c1566785236F266BA/fork-1-commande-vocale>

cahier des charges

Cahier des Charges : Système d'Assistance Vocale pour la Commande d'Orthèse

Projet : Assistance à la pratique du cerf-volant pour personnes en situation de handicap

Institution : L'École LDLC

Membres du groupe et répartition des rôles :

- **Louis Frerejean :** Développement logiciel / Code (Raspberry Pi & Arduino)
- **Clémence Loreau :** Conception et intégration matérielle / Hardware
- **Morgane Fromenteau :** Gestion du projet et Documentation
- **Yelena Roy :** Communication et Documentation

1. Rappel de l'objectif de l'approche de la commande

L'objectif de ce projet est de concevoir un système de commande vocale embarqué permettant à Philippe, une personne en situation de handicap n'ayant pas l'usage de ses mains, de piloter une orthèse pneumatique (pompe) afin de pouvoir pratiquer le cerf-volant de manière autonome.

L'approche de la commande repose sur une **architecture maître-esclave distribuée** :

- **Le Raspberry Pi 5 (Maître) :** Il gère la couche logicielle haute. Il réalise l'acquisition audio via le micro sans fil *Fulaim X5*, exécute l'algorithme de reconnaissance du mot déclencheur, traite le signal et traduit l'intention de l'utilisateur en un ordre binaire simple (0 pour Ouvrir / 1 pour Fermer).
- **L'Arduino :** Il gère la couche matérielle et la puissance. Connecté en liaison série/USB au Raspberry Pi, il reçoit l'ordre binaire et pilote électroniquement l'activation de la puissance (relais ou transistors) de la pompe pneumatique pour actionner l'ouverture ou la fermeture physique des mains de Philippe.

2. Scénario d'usage du partenaire (Philippe)

- **Contexte :** Plage en extérieur. L'environnement est potentiellement hostile pour l'électronique et bruyant (bruit du vent, des vagues, conversations des passants).
- **Étape 1 : Initialisation** – L'aidant installe Philippe, lui enfile l'orthèse de préhension sur les mains et met le système sous tension. Il clipse l'émetteur micro *Fulaim TX* sur Philippe en activant la réduction de bruit intégrée (LED verte allumée).
- **Étape 2 : Activation du système (Sécurité)** – Le système écoute en tâche de fond mais reste verrouillé pour éviter les déclenchements intempestifs. Philippe prononce le mot déclencheur (ex : "Ok Orthèse"). Le Raspberry Pi valide ce mot-clé et passe en mode "écoute active". Un signal sonore (bip) ou un retour haptique confirme à Philippe qu'il peut donner son ordre. **Le délai d'écoute active après le mot déclencheur est de 5 secondes.** Si aucun ordre ("Ouvrir" / "Fermer") n'est détecté

dans cette fenêtre de temps, le système se verrouille automatiquement par sécurité et un double bip court avertit l'utilisateur.

- **Étape 3 : Prise de commande** – Philippe prononce l'ordre : "*Fermer*". Le Raspberry Pi convertit le signal, transmet le bit **1** à l'Arduino, et la pompe force la fermeture de l'orthèse pour serrer les poignées du cerf-volant. Philippe pilote son cerf-volant en toute autonomie.
- **Étape 4 : Libération** – Pour lâcher les commandes, Philippe répète le mot déclencheur suivi de l'ordre "*Ouvrir*". Le système transmet le bit **0** à l'Arduino, coupant la pression pour relâcher instantanément la prise.
- Etape 5 : Rangement, enlever la pompe et le micro, faire sécher en cas de forte humidité près d'un radiateur

3. Choix argumentés des fonctions clés à développer

Fonction 1 : Reconnaissance du mot déclencheur et la fin du déclenchement

Fonction 2 : Filtrage des mots pour éviter un déclenchement incessant (5 ordres max)

Fonction 3 : Bouton sécurité afin d'arrêter la machine et la pompe par quelqu'un d'externe ou par l'utilisateur lui-même.

Fonction 4 : Compatibilité avec deux micros, faire les tests avec et sans fil

Fonction 5 : Créer le noise cancelling en électronique, trouver une librairie python qui fait ça, pour que le test soit réussi il faut que ça marche et comprenne les mots avec le sèche mains en route.

5. Matrice des exigences et critères d'appréciation

Réf	Exigence	Critère d'évaluation	Niveau / Valeur	Flexibilité	Responsable
EF-1	Reconnaissance Vocale	Taux de bonne compréhension des ordres	> 90% en milieu bruyant	F0 (Impératif)	Louis
EF-2	Sécurité positive	Temps de décompression de la pompe si coupure	< 500 ms	F0 (Impératif)	Clémence / Louis

ER-1	Robustesse matérielle	Protection contre les corps solides (sable)	Indice IP54 minimum	F1 (Négociable)	Clémence
ER-2	Poids de l'équipement	Masse totale embarquée sur l'utilisateur	< 1.5 kg	F1 (Négociable)	Clémence
ER-3	Autonomie	Temps de fonctionnement continu sur batterie	2 heures	F0 (Impératif)	Clémence

Note sur la flexibilité : F0 = Aucun compromis possible (Sécurité/Cœur du projet) | F1 = Petite marge de manœuvre autorisée.

7. Hors du périmètre (Limites du projet)

Pour des raisons de temps et de faisabilité technique, les éléments suivants sont exclus du cahier des charges actuel :

- **Pas de connexion Cloud** : Le système est 100% autonome, aucune gestion de réseau 4G/Wi-Fi n'est développée pour la plage.
- **Pas de synthèse vocale complexe** : Le système communique avec Philippe par des signaux sonores simples (bips) et non par une voix artificielle humaine, pour économiser les ressources de calcul du Raspberry Pi 5.
- **Aide à l'installation exclue** : Le système suppose qu'un aidant valide est systématiquement présent pour équiper Philippe au départ et lancer la machine.

Onglet 11

Fonction 1 : Acquisition audio et reconnaissance du mot déclencheur (Wake Word)

- **Description (Hardware/Code)** : Capture du flux audio via le récepteur USB Fulaim branché sur le Raspberry Pi. Exécution locale et hors-ligne d'un algorithme léger de détection de mot-clé (type *Porcupine* ou *PocketSphinx*).
- **Argumentation et Sécurité** : L'usage du micro sans fil Fulaim doté d'un filtre antibruit est indispensable pour isoler la voix de Philippe dans le brouhaha de la plage. Le choix d'un mot déclencheur unique est la **première barrière de sécurité** du système : cela garantit qu'aucune action mécanique ne sera exécutée si Philippe discute simplement avec son aidant ou un tiers.

Fonction 2 : Traitement Speech-to-Text (STT) et conversion en ordre binaire

- **Description (Code)** : Une fois le système réveillé, cette fonction transcrit l'ordre vocal ("ouvrir" / "fermer") en chaîne de caractères, puis valide cette chaîne par rapport à un dictionnaire strict avant d'envoyer le bit correspondant (0 ou 1) sur le port série de l'Arduino.
- **Argumentation et Sécurité** : Cette fonction logicielle fait la transition entre l'IA et l'actionneur mécanique. Par sécurité, le code de Louis intégrera un **filtrage strict** : si le mot détecté ne correspond pas *exactement* aux commandes définies, aucun ordre n'est envoyé à l'Arduino et le système reste dans son état précédent. Aucun comportement erratique de la pompe n'est toléré.

Fonction 3 : Gestion de la puissance et sécurité matérielle active (Fail-Safe)

- **Description (Hardware/Code)** : Programme côté Arduino qui reçoit les commandes binaires, pilote l'alimentation de la pompe et intègre une boucle de surveillance (Watchdog) couplée à un bouton d'arrêt d'urgence physique pour l'aidant.
- **Argumentation et Sécurité** : C'est la fonction la plus critique. En cas de coupure de batterie du Raspberry Pi ou de plantage logiciel pendant que Philippe tient le cerf-volant, le système ne doit pas rester bloqué. Clémence et Louis concevront une **sécurité positive (Fail-Safe)** : si l'Arduino ne reçoit pas un signal de vie ("Keep-Alive") du Raspberry Pi toutes les X secondes, ou si l'aidant presse le bouton d'urgence, l'Arduino coupe l'alimentation et ouvre une électrovanne de décompression pour libérer immédiatement et passivement les mains de Philippe.

6. Phasage du projet et livrables (Planning macro)

Pour mener à bien ce projet, l'équipe suivra 4 phases clés de développement gérées de façon transversale par l'équipe de documentation :

- **Phase 1 : R&D et Tests unitaires** : Validation et configuration du micro Fulaim sur le Pi 5 par Louis, et dimensionnement des composants de puissance / électrovanne par Clémence.

- **Phase 2 : Maquettage ()** : Première liaison série fonctionnelle entre le Pi 5 et l'Arduino. Validation du code STT hors-ligne.
- **Phase 4 : Recette et tests réels** : Simulation en conditions réelles (bruit de vent/plage) et ajustement des gains.

Hackster

https://www.hackster.io/551074/2026-catch-all-fork-1-714765?auth_token=9e8e979726a700d78b421acd1fdb11f

Capteur

Axe 1 : Source du signal → Capteur Passif (Actif vs Passif)

- **Définition théorique** : Un capteur actif génère son propre signal électrique directement à partir de l'énergie du phénomène physique (ex: l'effet piézoélectrique ou thermoélectrique). Un capteur passif a besoin d'une source d'énergie extérieure pour modifier l'une de ses grandeurs électriques (impédance, capacité).
- **Application à ton projet** : La capsule du microphone (généralement de type à **condensateur / électret** ou **MEMS**) nécessite une tension de polarisation pour fonctionner. De plus, le système Fulaim embarque un circuit électronique d'émission sans fil et de pré-amplification. L'ensemble dépend d'une alimentation externe (batterie lithium intégrée côté émetteur, et alimentation 5 V via le port USB du Raspberry Pi côté récepteur). C'est donc un **capteur passif**.

Axe 2 : Forme du signal → Numérique / Discret (Analogique vs Numérique)

- **Définition théorique** : Un signal analogique est continu dans le temps et en amplitude. Un signal numérique est discret, composé de trames binaires (successions de 0 et de 1) transmises via un protocole de communication.
- **Application à ton projet** : Au niveau de la membrane, le signal est purement analogique. Cependant, le récepteur USB du kit Fulaim fait office de **carte son externe**. Il intègre un convertisseur qui transforme directement le signal en **trames numériques discrètes**. Le Raspberry Pi reçoit donc un flux de données binaires (souvent encapsulé dans un protocole audio USB standard). C'est un **capteur à sortie numérique**.

2. Décomposition dans la Chaîne de Mesure (Selon la diapositive 2)

Le micro accomplit l'acquisition de l'ordre vocal qui servira d'interrupteur pour les gants. Voici comment se déroule le cycle, de la bouche de l'utilisateur jusqu'à l'actionneur :

A. Phénomène (Monde physique)

Le phénomène d'entrée est la **pression acoustique** générée par la voix de l'utilisateur lorsqu'il prononce les ordres de commande (ex: "**SERRE**" ou "**LÂCHE**"). Cette onde mécanique est caractérisée par sa fréquence (hauteur de la voix) et son amplitude (volume).

B. Capteur (Transduction)

Le microphone convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. L'onde acoustique vient faire vibrer une **membrane mobile** située face à une armature fixe. Ce déplacement fait varier la **capacité (\$C\$)** de l'ensemble. Cette variation de capacité engendre un signal électrique analogique de très faible amplitude (de l'ordre du millivolt).

C. Conditionnement (Amplification, Filtrage et Numérisation)

Le kit Fulaim n'est pas un micro brut, il intègre sa propre chaîne de conditionnement :

1. **L'Amplification** : Un pré-amplificateur augmente le gain du signal électrique pour le rendre exploitable.

2. **Le Filtrage (DSP)** : Le circuit intégré applique un traitement numérique du signal (Digital Signal Processing) pour atténuer les bruits de fond (notamment les basses fréquences générées par le vent, omniprésent lors de l'utilisation d'un cerf-volant).
3. **La Conversion Analogique-Numérique (CAN)** : Le signal est échantillonné (bloqué à une fréquence fixe, ex: 16 kHz) et quantifié (codé sur 16 bits) pour devenir un flux numérique.
4. **La Transmission RF** : Les trames sont modulées et envoyées par ondes radioélectriques (généralement sur la bande des 2.4 GHz) de l'émetteur vers le récepteur USB.